

Lightning Talk

Instagramの“おすすめ”を消す Firefox拡張を作った話

サーバーは触らない。ブラウザに届いた“後”を変えるだけ。

github.com/taka-kawah/firefox-instagram-extension  MV3 ・ WebExtensions ・ 素のJS

■ なぜ作ったか

- フォロー外の“**おすすめ**”とリールがフィードの大半
- アプリの設定では**消せない**

→ クライアント側で消す

I 作ったもの

- ホームの**おすすめ投稿**を隠す – フォロー中だけ残す
- 左メニューの**リール導線**を隠す
- 発見ページの**おすすめグリッド**を隠す – 検索バーは残す
- + 広告(Sponsored)トグル / popupでON/OFF

manifest.json + src/ = 拡張の実体。トランスパイルもバンドルもしない。

■ 拡張機能の登場人物（3つ）

`content script` ページに注入されるJS。DOMは触れるが、ページ本体とはJS世界が隔離

`background` 常駐ロジック。今回は初期設定の保存くらい

`popup` ツールバーのUI。ただのHTML + JS

BE脳では、content script = 後段のミドルウェア、storage = KVS

I 方式A — 描画後に消す

表示済みDOMのラベルを完全一致で検出 → 消す。変化は `MutationObserver` で都度拾う。

```
// 完全一致で誤検出を防ぐif (labelSet.has(text)) {  
  el.style.display = "none";  
}
```

⚠ 弱点 — DOMになってから消すので、一瞬見えてしまう (**FOUC**)

I 方式B — 描画前^{blue}に消す

DOMになる前 = **JSONの時点**で消す。フィードのJSONを返す `JSON.parse` をフックして `edges` から抜く。

```
const orig = JSON.parse;
JSON.parse = (t, r) => filter(orig(t, r));
// ← これで勝てる...と思いますよね？
```

■ なぜ効かない — isolated world

同じ `JSON.parse` に見えて**別オブジェクト**。差し替えても素通り。

`content script (isolated)`

`JSON.parse = ...`

差し替えた ✓

…効くのは**自分側だけ**

—
隔離—

Instagram (main)

`JSON.parse` // 元のまま

元の関数を呼ぶ

→ **素通り**

共有しているのは **DOM (document)** だけ。 `window.foo` も互いに `undefined`

// バックエンド脳での例え

**DB (=DOM) は共有。でも
プロセス (=JSヒープ) は別物。**



書き換えたいなら、**相手のプロセスの中でコードを動かす**しかない。

■ 解決策 — 世界をまたぐ橋

ページに本物の `<script>` を注入 → **main world** で実行 → 同じ `JSON` を握れる。



```
// content script: ページに実行してもらう
documentElement.appendChild(
  Object.assign(createElement("script"), { src }));
```

設定は **postMessage** で受け渡し / 方式Aは**フォールバック**に残す。

// 「外部からできるの!？」の正体

“外部から”ではない。 ユーザーが内側へ招き入れている。

- インストール＋権限許可で、ブラウザが拡張をページ内で特権実行
- 普通のサイトには不可 – `same-origin policy` が阻む

拡張機能 = ユーザーが招き入れた、ページ内で動く MITM

強力すぎる。だから権限表示と署名がある。

■ ほかハマったこと

- クラス名が毎回変わる → `href / aria-label / テキスト` で囲む
- 多言語でラベルが変わる → 辞書化。方式Bは言語非依存で補完
- 過剰除去のリスク → 完全一致＋ヘッダー要素限定
- 本物IGは自動テスト不可 → `jsdom` でIG風DOMを再現（34ケース）

■ まとめ

- 正体は **レスポンスに介入するミドルウェア**を2世界の上で書くこと
- キモは **isolated / main world の境界** と 描画“**前 vs 後**”の設計判断

コードは全部公開しています。

github.com/taka-kawah/firefox-instagram-extension ↗
